固件烧写参考手册



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿： 基于 ATK-DLRK3568Linux 系统开发文档，单独出份烧写文档，方便用户查阅。	正点原子	正点原子	2025.04.02

目录

前言 5
第一章 Rockchip USB 驱动安装.....7
1.1 Rockchip USB 驱动安装.....8
第二章 烧写工具的使用.....10
2.1 烧写模式介绍.....11
2.2 Windows 下烧写 12
2.2.1 单独烧写各镜像.....13
2.2.2 烧写 update.img.....19
2.3 Ubuntu 下烧写.....19
2.3.1 将开发板连接到 Ubuntu.....20
2.3.2 单独烧写各镜像.....21
2.3.3 各镜像全烧写.....22
2.3.4 烧写 update.img.....22

前言

本文档介绍 ATK-DLRXXXX 的固件烧录方法，本文档为通用文档。RK 开发板可参考。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 Rockchip USB 驱动安装

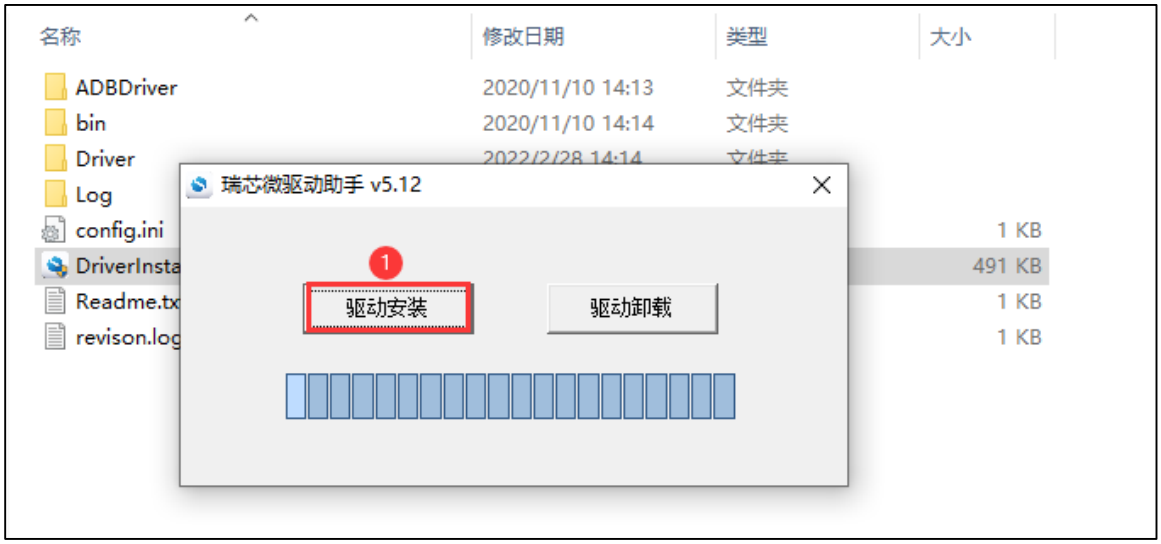
在开发调试阶段，经常需要将设备切换至 **Loader** 模式或者 **Maskrom** 模式，譬如使用瑞芯微开发工具（RKDevTool）烧录镜像时（需连接 USB 线），设备需要工作在 Loader 模式或 Maskrom 模式，此时才可进行烧写；需要在 Windows 下安装 Rockchip USB 驱动才能识别到设备。

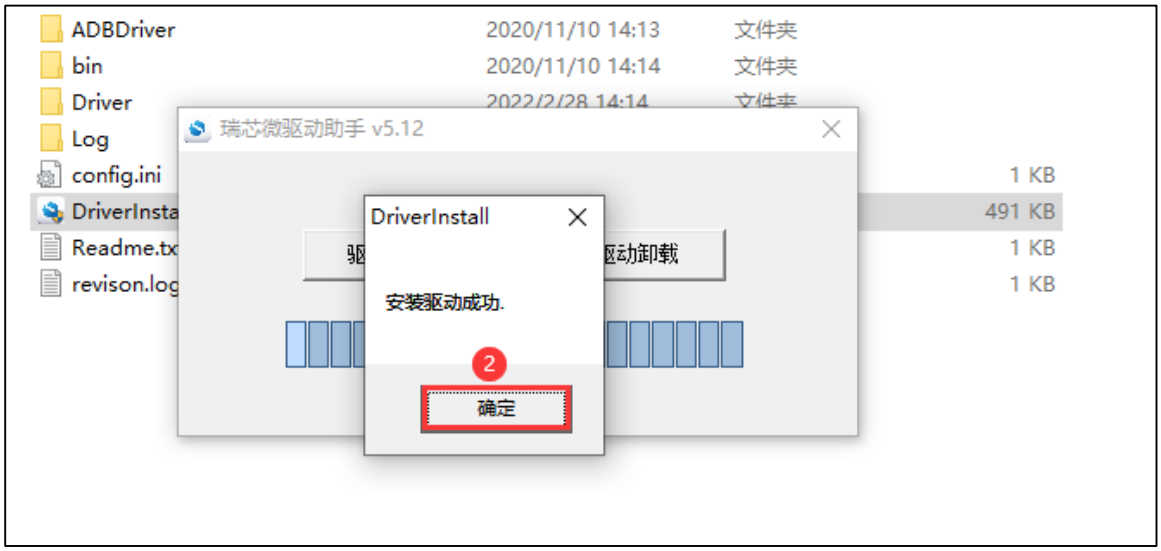
1.1 Rockchip USB 驱动安装

开发板资料包中已经给用户提供了 Rockchip USB 驱动安装包，路径为：**开发板网盘 A 盘-基础资料→05、开发工具→RKTools→windows→DriverAssitant_v5.12.zip（版本号可能因 SDK 版本不一样可能发生变化）**，支持 xp、win7_32、win7_64、win10_32、win10_64（win11 用户自行测试，目前没有用户反馈 win11 不行）等操作系统；将 DriverAssitant_v5.12.zip 压缩文件解压，解压之后得到如图所示文件、目录列表：

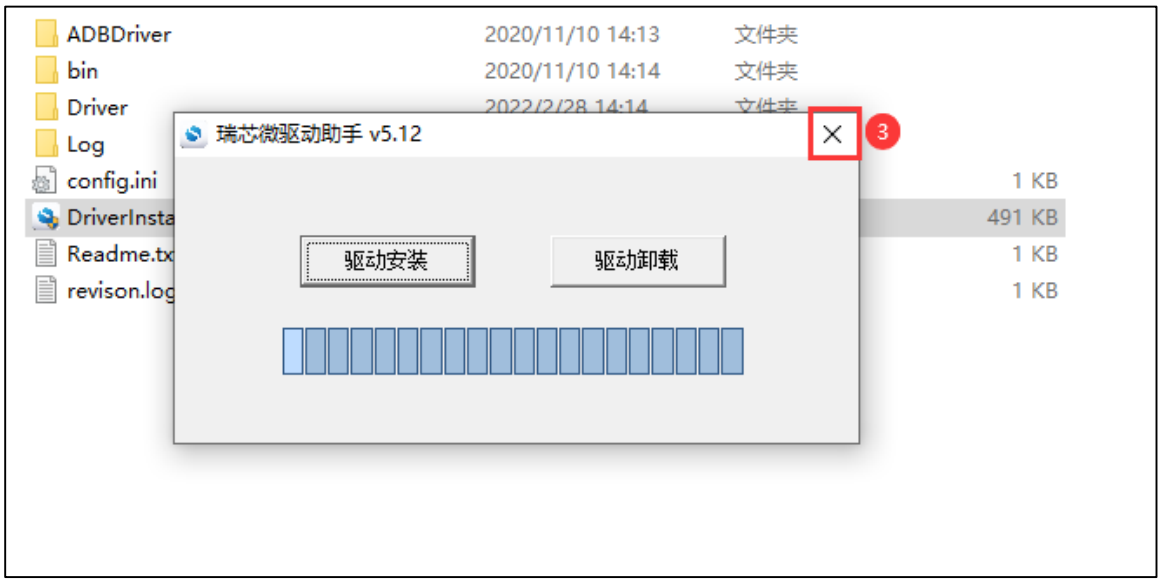


直接双击 DriverInstall.exe 文件，按照图所示步骤安装 Rockchip USB 驱动：





安装完成之后关掉。


ADBDriver
2020/11/10 14:13
文件夹
bin
2020/11/10 14:14
文件夹
Driver
Log
config.ini
1 KB
DriverInsta
491 KB
Readme.tx
1 KB
revison.log
1 KB
瑞芯微驱动助手 v5.12
3
驱动安装
驱动卸载

第二章 烧写工具的使用

Rockchip 平台提供了多种镜像烧写方式，譬如在 **Windows 下通过 RKDevTool（瑞芯微开发工具）工具烧写**、**通过 SD 卡方式烧写**、**通过 FactoryTool 工具批量烧写（量产烧写工具、支持 USB 一拖多烧写）**以及在 **Ubuntu 系统下通过 Linux_Upgrade_Tool 工具烧写**等等，总之，烧写镜像的方式有很多种，用户可以选择合适的烧写方式进行烧写，将镜像文件烧写至开发板。

本章简单介绍下 Windows 下的烧写工具 RKDevTool 以及 Linux 下的烧写工具 Linux_Upgrade_Tool，在我们开发调试过程中，这两个应该是使用最多的烧写工具。

2.1 烧写模式介绍

Rockchip 平台硬件设备运行的几种模式如下表所示，只有当设备处于 Maskrom 以及 Loader 模式时（**必须要通过 USB 线将开发板的 OTG 口连接到电脑**），才能够烧写镜像，或对板上镜像进行更新操作。

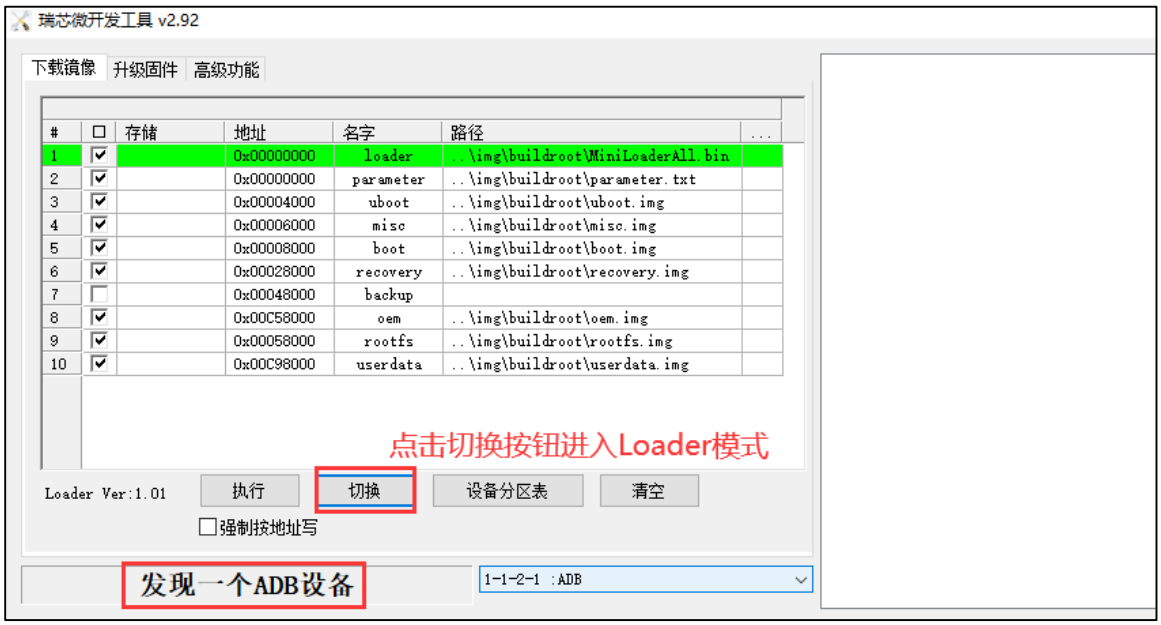
模式	是否支持烧录	描述
Maskrom	支持	Flash 在未烧录镜像时，芯片会引导进入 Maskrom 模式，可以进行初次镜像的烧写；开发调试过程中若遇到无法正常进入 Loader 模式的情况，也可进入 Maskrom 模式烧写镜像。
Loader	支持	Loader 模式下可以进行镜像烧写、更新升级，可以通过烧写工具单独烧写某一个分区镜像文件，方便调试。
Recovery	不支持	通过引导 recovery 镜像进入 recovery 模式，recovery 模式主要作用是升级、恢复出厂设置类操作。
Normal Boot	不支持	系统正常启动进入该模式，通过引导 rootfs 启动，加载 rootfs 根文件系统，大多数的开发都是在这个模式下进行的。

特别注意：进入 Maskrom 烧写模式的方法：（先连接电源适配器和 OTG）

- 开发板未烧录过镜像，上电之后就会进入到 Maskrom 模式；
- 开发板烧录过镜像，按住开发板上的 **UPDATE（板子不同，没有此按键的话按 MASKROM 按键）**，然后开发板上电或复位，系统将会进入到 Maskrom 模式；
- 开发板烧录过镜像，按住开发板上的 **V-按键**（音量-）按键，然后开发板上电或复位，系统将会进入到 Maskrom 模式；
- 开发板烧录过镜像，在 U-Boot 命令行下，执行“**rbrom**”命令进入到 Maskrom 模式。

特别注意：进入 Loader 烧写模式的方法：（先连接电源适配器和 OTG）

- 开发板烧录过镜像，按住 **V+按键**（音量+）按键（**板子不同，没有此按键的话按 RECOVER 按键**），然后开发板上电或复位，系统将会进入到 Loader 模式；
- 开发板烧录过镜像，在 U-Boot 命令行下，执行“**download**”命令进入到 Loader 模式；
- 开发板烧录过镜像，在 Linux 系统下，通过串口或 ADB 执行命令“**reboot loader**”重启进入到 Loader 模式；
- 开发板烧录过镜像，上电或复位后开发板正常启动进入到系统后，瑞芯微开发工具（也就是 RKDevTool 工具）会显示“**发现一个 ADB 设备**”，然后点击“**切换**”按钮，进入到 Loader 模式，如下图。



以上给大家介绍了开发板如何进入到 Maskrom 或 Loader 烧写模式，只有进入 Maskrom 模式或 Loader 模式后才可进行烧录。

2.2 Windows 下烧写

在 Windows 下烧写镜像使用 RKDevTool 工具，RK 的文档中一般也将其称为瑞芯微开发工具，该工具除了用于烧录镜像之外，还有其它的一些功能，是我们开发、调试过程中最常用的工具。

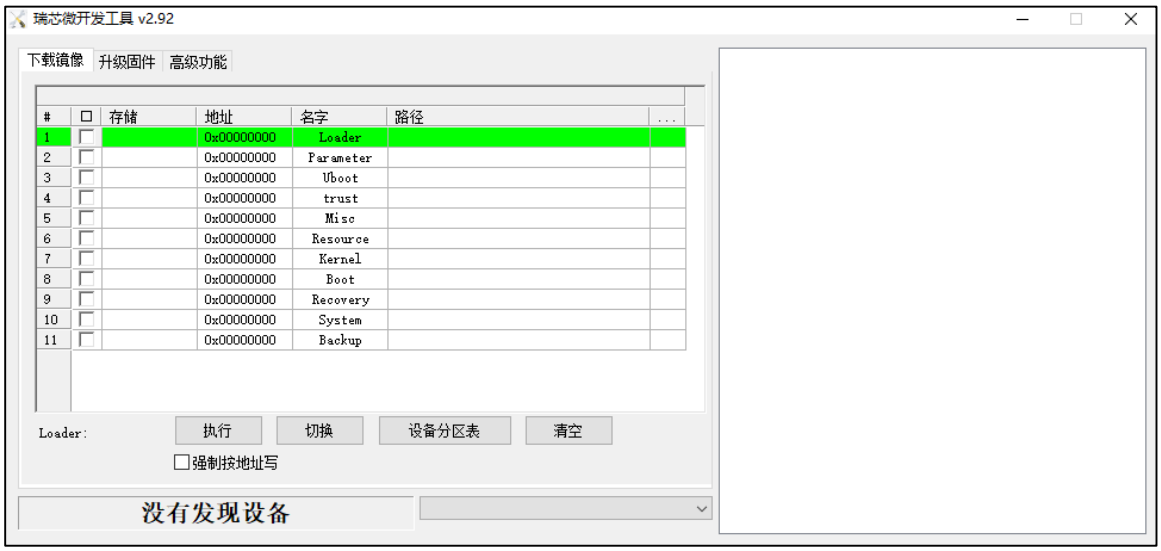
正点原子 RK 系列的开发板资料包中已经给用户提供了该工具，路径为：**开发板网盘 A 盘-基础资料→05、开发工具→RKTools→windows→RKDevTool_Release_v2.92.zip（因 SDK 版本不同，版本号可能发生变化）**，当然该工具在 RK Linux SDK/tools 下也可以找到。

首先将 RKDevTool_Release_v2.92.zip 压缩文件解压开来，解压之后的内容如下所示：



该目录下有两份文档：《**开发工具使用文档_v1.0.pdf**》和《**RKDevTool_manual_v1.2_cn.pdf**》，这两份文档向用户介绍了如何使用 RKDevTool 工具（瑞芯微开发工具），它们由 RK 官方提供；关于 RKDevTool 工具的详细使用方法请参考这两份文档，本文档只做一个简单的介绍。

双击 **RKDevTool.exe** 可执行文件打开瑞芯微开发工具，如下图所示：



上图便是瑞芯微开发工具的一个主界面，RKDevTool 工具有两种镜像烧录方式：

- **单独烧写各镜像**。RK Linux SDK 编译成功会生成多个镜像文件，包括：boot.img、MiniLoaderAll.bin、uboot.img、misc.img、rootfs.img、recovery.img、userdata.img、oem.img 共计 8 个镜像文件，其中还包括一个分区表文件 parameter.txt；使用 RKDevTool 工具可单独烧录这些镜像。
- **烧写完整 update.img 固件**。update.img 并非编译得到，它其实是由多个镜像打包而成，包括 boot.img、MiniLoaderAll.bin、uboot.img、misc.img、rootfs.img、recovery.img 等，是这些分立镜像的集合体，通过 RK 提供的工具可将各个分立镜像打包成一个 update.img 固件包。

2.2.1 单独烧写各镜像

请先编译 SDK，参考网盘资料 A 盘中的 10、用户手册/01、开发文档/【正点原子】ATK-DLRKXXX_SDK 开发手册编译（文档名称可能叫【正点原子】ATK-DLRKXXX 嵌入式 Linux 系统开发手册）完成 SDK，在 SDK/rockdev 路径下得到以下文件。将这些文件拷贝到 Windows，请参考网盘资料 A 盘中的 10、用户手册/02、辅助文档/【正点原子】Ubuntu&Windows&Linux 开发板互传文件参考手册。也就是将这些文件拷贝到 Windows 或者让 Windows 能访问到这些文件。

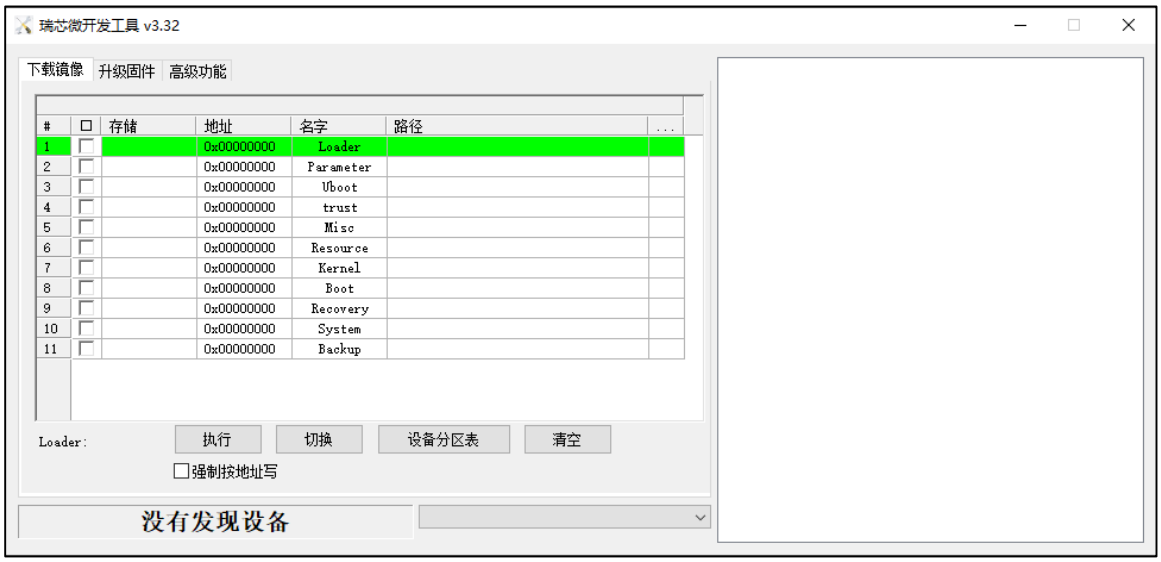
以 ATK-RK3506 为例：

```
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506/rockdev$ ls
boot.img  MiniLoaderAll.bin  misc.img  oem.img  parameter.txt  recovery.img  rootfs.img  uboot.img  update.img  userdata.img
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506/rockdev$
```

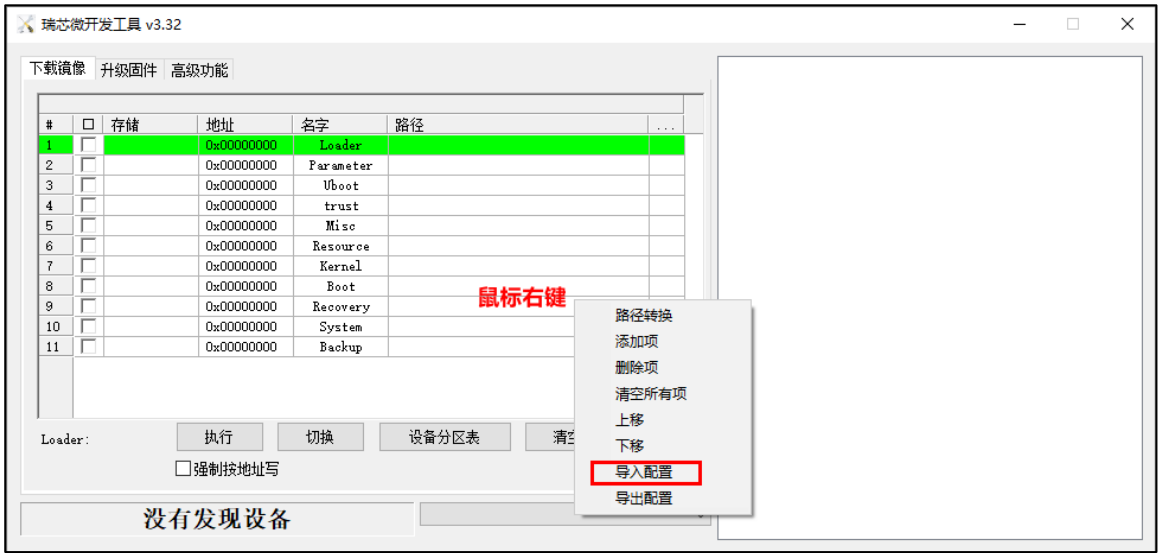
如下图，笔者已经将这些镜像拷贝到 Windows 下了。



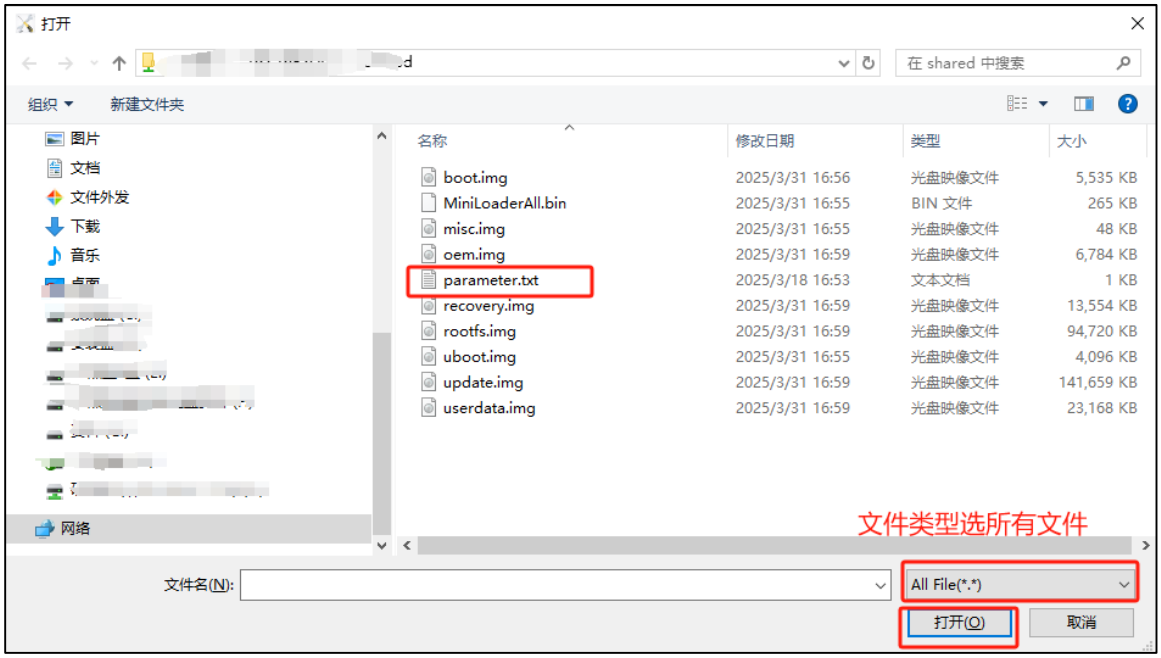
打开 2.2 小节提及的 **RKDevTool.exe** 软件，初始化的时候是这个样子的。可以看到烧写的地址全为 0x0000000，说明还没有配置烧写地址。



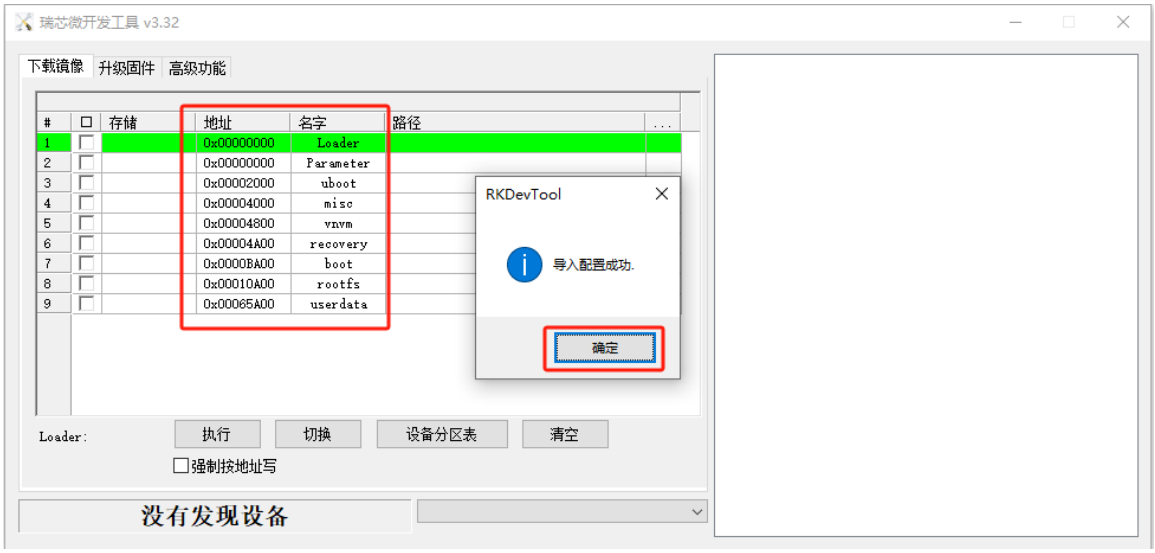
按下图，单击鼠标右键，导入配置。这里我们导入分区表文件 parameter.txt。导入这个配置之后，工具会解释烧写的地址和需要烧写的分区。



文件类型需要选择所有，然后打开我们镜像所在的路径。



选择上面的 parameter.txt 导入后，可以看到导入配置成功了。但是，右边的路径还没有配置要烧写的文件，也就是说，分区和地址我都知道了，烧写什么固件（镜像）是由我们自己确定的。

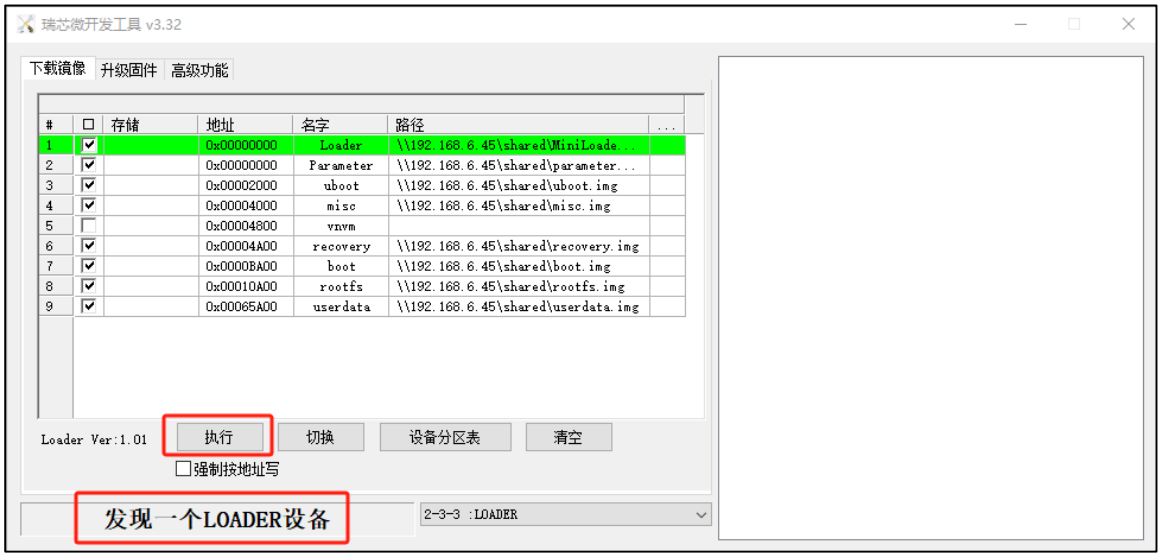


如下图，单击小格子选择烧写的文件。将最左边的小框勾选上表示要烧写。

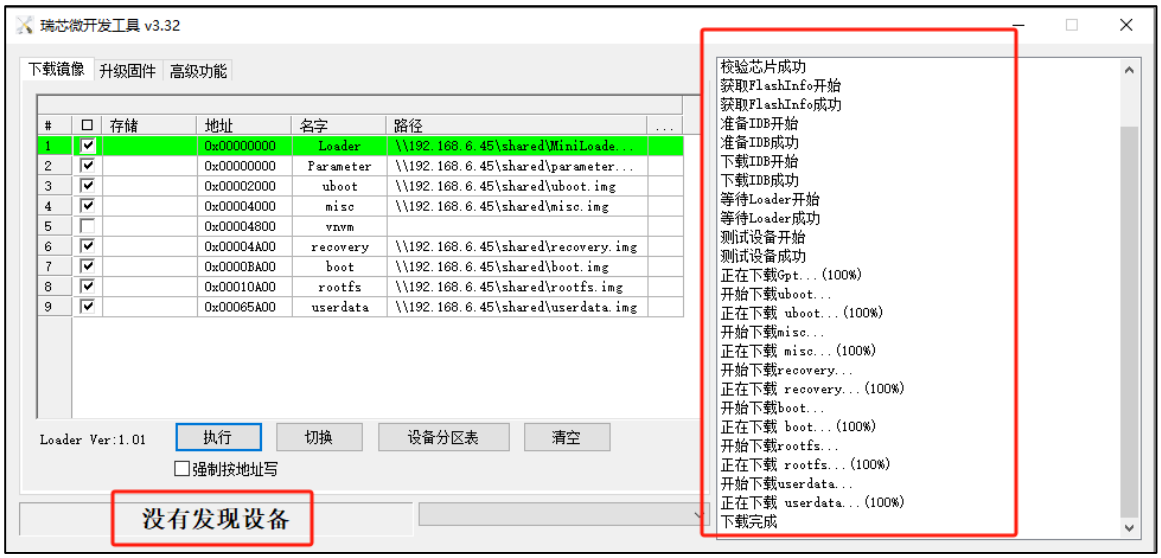


好了，现在我们来连接开发板，请认真查看 2.1 小节说明，多操作几次就熟练了！开发板选进入 Loader 模式或者 MASKROM 模式来烧写。注意。建议用 Loader 模式进行全烧写/单烧写，因为 MASKROM 模式要勾选 Loader 才能单独烧写各镜像，而 Loader 模式不用，开发推荐大家用 Loader 模式（能进入 Loader 模式就用 Loader，不能进入 Loader 模式选择 MASKROM 模式）。

进入 LOADER 模式后，点击执行就开始烧写了。

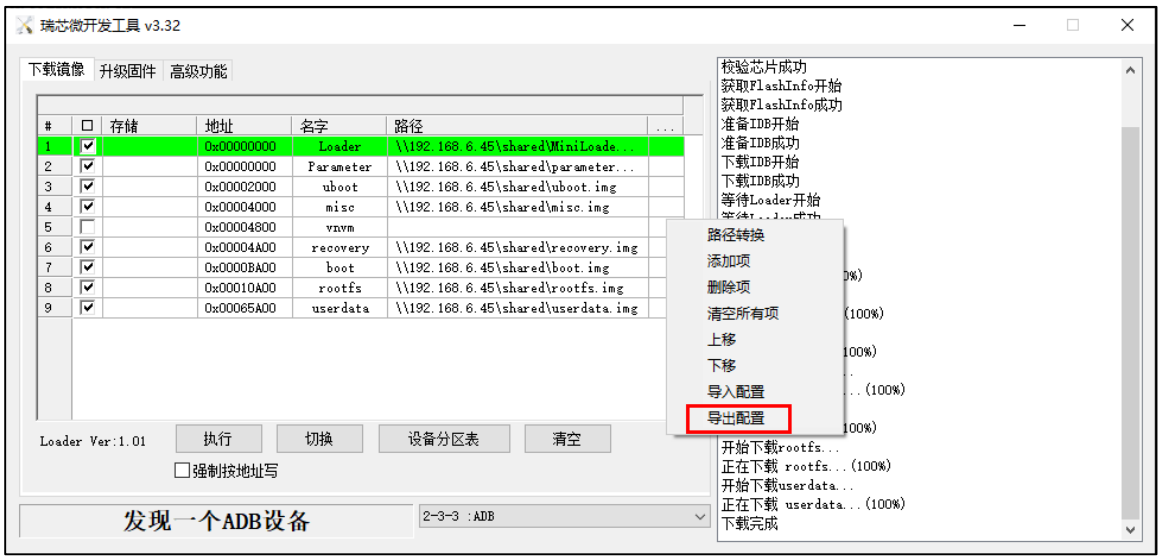


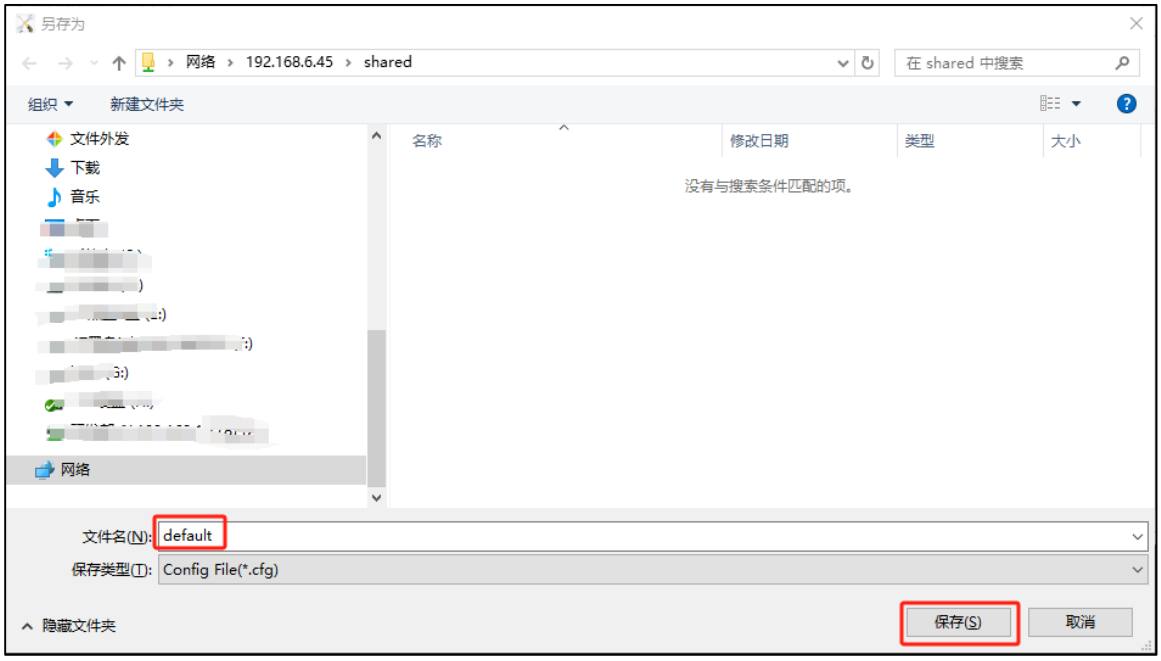
如下图，烧写完成。烧写完成会重启，退出了 Loader 模式，右边的信息表示烧写进度。特别注意，请不要插 SD 卡启动卡，这里烧写一般指的是向核心板上的存储设备烧写！如 NAND 或者 EMMC。



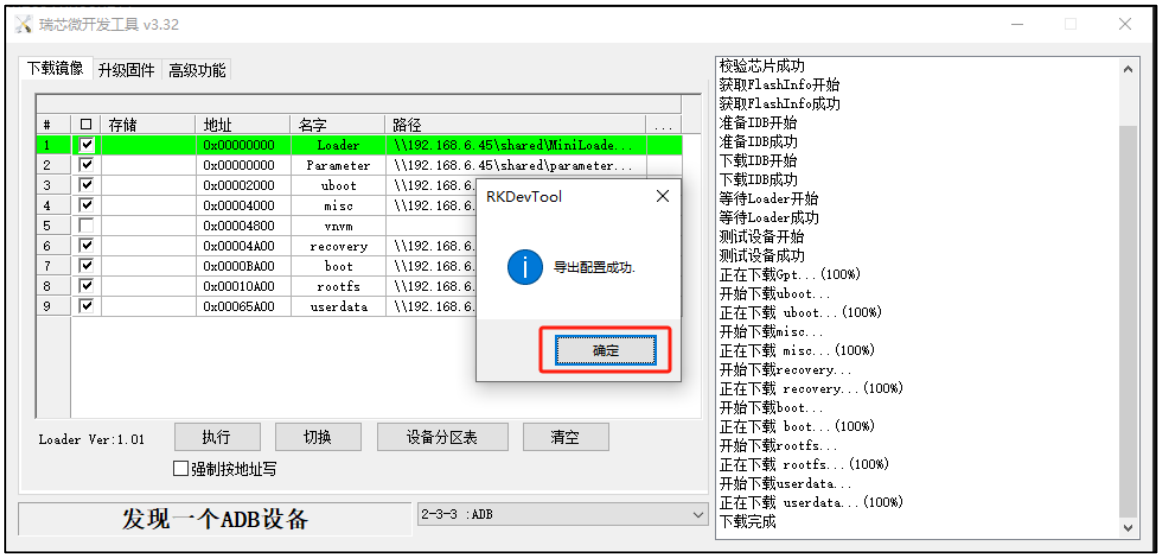
2.2.1.1 导出 cfg

用户可以导出 cfg 文件，下次直接导入 cfg 文件，不用每次手动选择烧写的文件了。右键，然后导出配置。





如下图，导出配置成功。



下次我们烧写的时候，直接导入这个配置，烧写即可！



2.2.2 烧写 update.img

上面的单独烧写一般用于开发过程。生产一般使用 update.img(所有镜像集合体)。

如下图，烧写 update.img 比较简单，同理，进入 Loader 模式后，点击升级固件，选择 update.img 所在的位置，点击升级即可。



2.3 Ubuntu 下烧写

注意：Ubuntu 烧写主要**难点**在于开发板连接到 Ubuntu，进入 Loader/MASKROM 模式连接到 Ubuntu 需要把握一定的时机，否则可能连接失败。开发板出厂都是使用 OTG 接口烧写的，一般不存在 OTG 接口损坏的问题，有可能是线的问题或者核心板连接处松动，请先在 Windows 完成烧写，确保线正常和烧写正常。也有可能因个人电脑性能太差，Ubuntu 反应过慢，导致 Ubuntu 连接开发板失败（此情况换别人的电脑测试看看）。

综上所述，Ubuntu 下烧写不是必须的，需要有一定的操作经验，请多测试，实在不行请用 Winodws 下的烧写工具烧写。

开发、调试阶段通常是在 Ubuntu 下编译源码、编译生成的镜像也存在于 Ubuntu 系统中；使用瑞芯微开发工具（RKDevTool）烧录之前需要先将这些镜像文件拷贝到 Windows 系统，然后再进行烧写，所以确实会有些麻烦。

那么除了可以在 Windows 下烧录之外，我们还可以在 Ubuntu 下烧写镜像，这样就避免了镜像的拷贝过程；在 Ubuntu 系统下，可以使用 RK 提供的 Linux_Upgrade_Tool 工具进行烧录。该工具在 SDK 中，SDK 自带了该烧录工具(用户必须下载各板子的 SDK 再操作！)。

本小节向用户介绍如何在 Ubuntu 下烧录镜像。在 Windows 下烧录，需要先将镜像从 Ubuntu 系统拷贝到 Windows 系统下，如此才可进行烧录。如果在 Ubuntu 下烧录，那么就不用拷贝镜像。

本次以 ATK-DLRK3568 为例：

前面给大家讲过，在 Ubuntu 下可以使用 Linux_Upgrade_Tool 工具进行烧录，该工具集成在 SDK 中，路径为：**<SDK>/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool**，如下所示：

```
tgg@tgg-virtual-machine:~/rk3568_linux_sdk$
tgg@tgg-virtual-machine:~/rk3568_linux_sdk$ cd tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/
tgg@tgg-virtual-machine:~/rk3568_linux_sdk/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool$
tgg@tgg-virtual-machine:~/rk3568_linux_sdk/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool$ ls
命令行开发工具使用文档.pdf  config.ini  Linux开发工具使用手册_v1.32.pdf  revision.txt  upgrade_tool
tgg@tgg-virtual-machine:~/rk3568_linux_sdk/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool$
tgg@tgg-virtual-machine:~/rk3568_linux_sdk/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool$
```

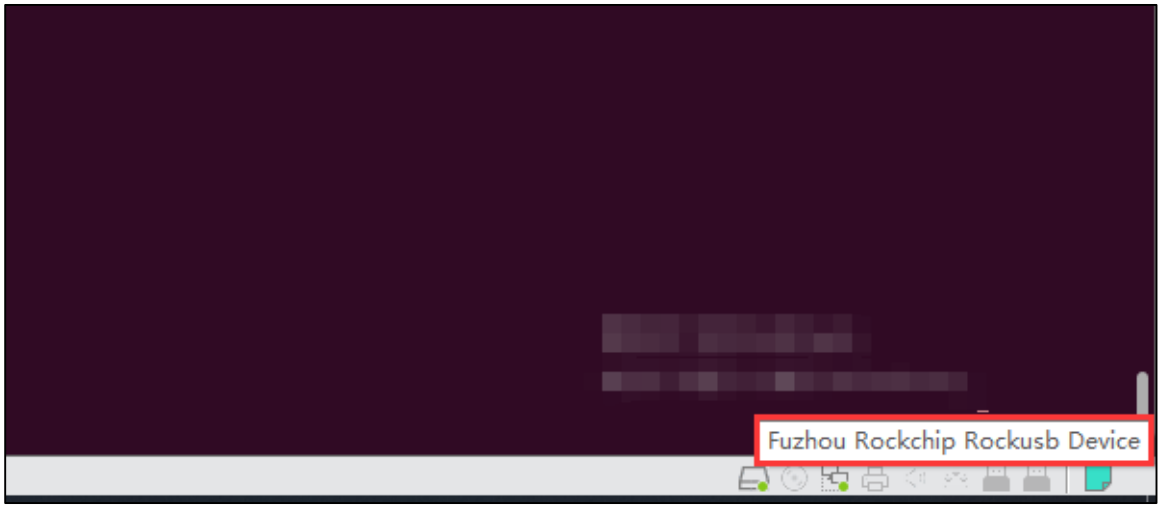
该目录下有两份 RK 提供的使用说明文档：《**命令行开发工具使用文档.pdf**》、《**Linux 开发工具使用手册_v1.32.pdf**》，关于 upgrade_tool 工具的详细使用方法请参考这两份文档。

upgrade_tool 有两种运行模式：**命令行模式**和**工具模式**，直接运行 upgrade_tool 命令，不加任何参数则会进入到工具模式，工具模式其实就是一个交互模式，在交互模式下用户可以输入指令、然后按回车执行该指令，那么就会触发该指令所对应的操作，譬如下载镜像、擦除镜像、读取设备信息等等，有点像命令行终端。

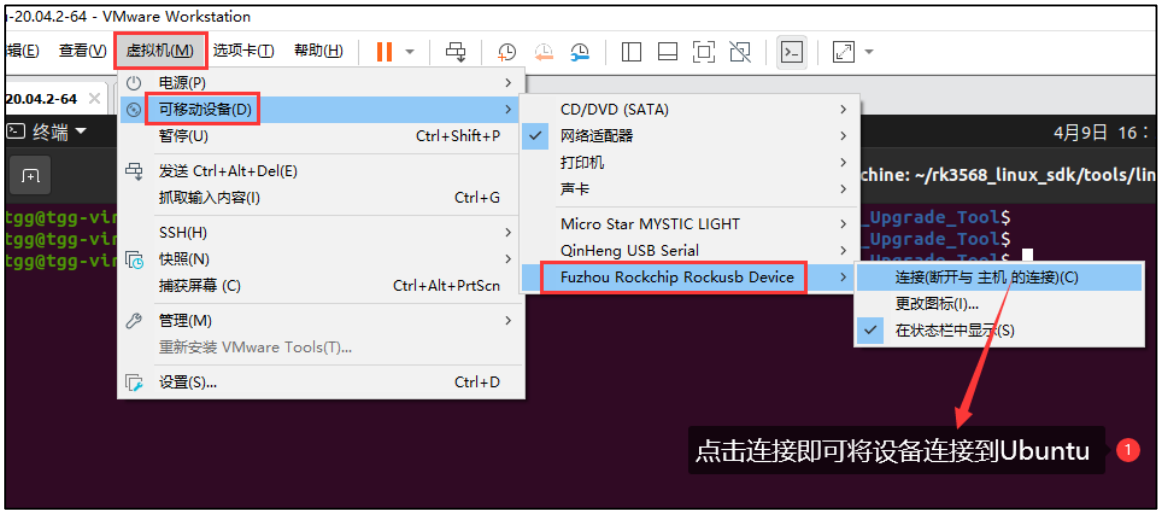
运行 upgrade_tool 命令时加入参数（譬如 UF UL DI DB 等等）则会进入命令行模式，所谓命令行模式，运行 upgrade_tool 命令后无法与用户进行交互，通过传入的参数来告诉 upgrade_tool 工具本次需要执行什么操作，譬如说烧写镜像、擦除等，执行完任务后就会退出。

2.3.1 将开发板连接到 Ubuntu

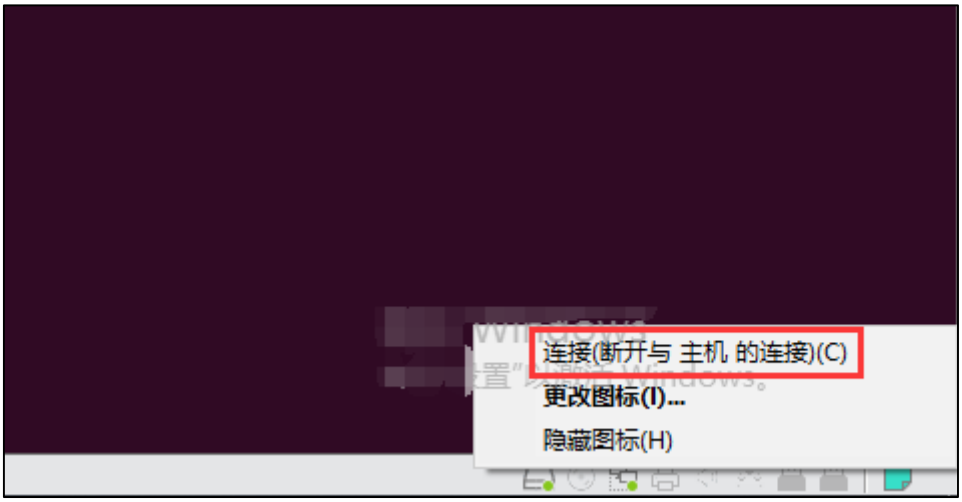
在 Ubuntu 下使用 upgrade_tool 工具烧写镜像之前，需要将开发板连接到 Ubuntu 系统。首先，**连接好硬件（连接电源适配器以及 OTG 口），让开发板处于 Maskrom 或 Loader 模式下**；在 Ubuntu 系统右下角可以看到有一个名字为“**Fuzhou Rockchip Rockusb Device**”的设备（需要将鼠标移动到相应图标上时才会显示出来），如下图所示：



同样，在“**虚拟机→可移动设备**”下面也可以找到该设备，如下图所示：



也可以通过右键单击右下角的 Rockusb 设备图标，然后选择“连接”。



通过这样操作之后，便可将开发板连接到 Ubuntu 系统。

2.3.2 单独烧写各镜像

本次以 ATK-DLRK3506 开发板为列。在 SDK 顶层中存放了 rk 的烧写脚本。如下图，接下来我们就演示这个脚本如何使用。

```
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506$ ls
app  buildroot  build.sh  common  device  docs  external  hal  kernel  kernel-6.1  Makefile  output  prebuilts  README.md  rkbin  rkflash.sh  rockdev  rtos  tools  u-boot  yocto
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506$
```

rkflash.sh 脚本我们开发常用的是烧写 uboot、boot（即 kernel）、rootfs。支持的操作项请查看 SDK/rkflash.sh 烧写脚本。请先按 2.3.1 小节将开发板连接到 Ubuntu 上。

本次演示烧写 uboot 到开发板，本次演示的是进入 Loader 模式后，单独烧写 uboot。

执行下面的指令。

```
sudo ./rkflash.sh uboot          #必须加 sudo
```

```
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506$ sudo ./rkflash.sh uboot
flash uboot: /home/alientek/ATK-DLRK3506/rockdev/uboot.img
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
directlba=1,first4access=0,gpt=1,env=0
Download uboot start...(0x00002000)
Write file...(100%)
Download image ok.
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506$
```

若出现类似下面的报错，请多重新进入 loader 模式，直到 Ubuntu 能检测到为止！

```
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506$ sudo ./rkflash.sh update
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
No found any rockusb device,please plug device in!
```

2.3.3 各镜像全烧写

本次演示的是进入 Loader 模式后，执行下面指令。

sudo ./rkflash.sh all 或者 sudo ./rkflash.sh

下图有个报错，不用理会，能烧写即可。

```
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506$ sudo ./rkflash.sh all
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
Loading loader...
Loading loader failed,err=-1!
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
directlba=1,first4access=0,gpt=1,env=0
Write gpt...
Write gpt ok.
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
directlba=1,first4access=0,gpt=1,env=0
Download uboot start...(0x00002000)
Write file...(100%)
Download image ok.
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
check download item failed!
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
directlba=1,first4access=0,gpt=1,env=0
Download boot start...(0x0000ba00)
Write file...(100%)
Download image ok.
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
directlba=1,first4access=0,gpt=1,env=0
Download recovery start...(0x00004a00)
Write file...(100%)
Download image ok.
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
directlba=1,first4access=0,gpt=1,env=0
Download misc start...(0x00004000)
Write file...(100%)
Download image ok.
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
directlba=1,first4access=0,gpt=1,env=0
No found oem in the parameter,please check!
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
directlba=1,first4access=0,gpt=1,env=0
Download userdata start...(0x00065a00)
Write file...(100%)
Download image ok.
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
directlba=1,first4access=0,gpt=1,env=0
Download rootfs start...(0x00010a00)
Write file...(100%)
```

2.3.4 烧写 update.img

上小节的全烧写和直接 update.img 的作用是一样的，但是烧写的文件不一样。一个是各个镜像分开烧写，一个是直接烧写 update.img。烧写完成如下图。

sudo ./rkflash.sh update

```
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506$ sudo ./rkflash.sh update
Using /home/alientek/ATK-DLRK3506/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
Loading firmware...
Support Type:350F       FW Ver:8.1.00   FW Time:2025-03-31 16:59:44
Loader ver:1.01 Loader Time:2025-03-31 16:55:32
Start to upgrade firmware...
Test Device Start
Test Device Success
Check Chip Start
Check Chip Success
Get FlashInfo Start
Get FlashInfo Success
Prepare IDB Start
Prepare IDB Success
Download IDB Start
Download IDB Success
Download Firmware Start
Download Image... (100%)
Download Firmware Success
Upgrade firmware ok.
alientek@alientek:~/ATK-DLRK3506$
```